

Dokumentacja Architektury Projektu: Wirtualne Kasyno Online

Niniejszy dokument stanowi kompleksowy opis architektury, struktury bazy danych oraz założeń algorytmicznych dla projektu zaawansowanej platformy rozrywkowej „Wirtualne Kasyno Online”. Projekt spełnia rygorystyczne wymagania techniczne i funkcjonalne systemu oceniania (maksymalnie 85 pkt) oraz wprowadza zaawansowany moduł analityczny oparty na algorytmie K-means do segmentacji graczy.

1. Architektura Systemu i Wzorce Projektowe

Aplikacja zostaje zaimplementowana w języku PHP (wersja 8 lub nowsza) z wykorzystaniem wzorca architektonicznego **MVC (Model-View-Controller)**, co zapewnia całkowite odseparowanie logiki biznesowej od warstwy prezentacji.

- **Kontrolery (Controllers):** Odpowiadają za przyjmowanie żądań HTTP, walidację danych wejściowych po stronie serwera oraz koordynację przepływu danych. W celu zapobiegania wielokrotnemu przesyłaniu formularzy przy odświeżaniu strony (F5), implementowany jest wzorzec **PRG (Post/Redirect/Get)** wraz z mechanizmem jednorazowych komunikatów (Flash Messages).
- **Modele (Models):** Enkapulują całą logikę domenową (np. silnik ruletki, logikę jednorękiego bandyty) oraz komunikację z relacyjną bazą danych za pośrednictwem obiektowego interfejsu PDO.
- **Widoki (Views):** Szablony prezentacyjne (HTML5/CSS3) pozbawione zapytań SQL oraz złożonej logiki biznesowej. Odpowiadają wyłącznie za renderowanie danych i obsługę **internacjonalizacji (i18n)** w językach polskim i angielskim.

2. Projekt Relacyjnej Bazy Danych (PostgreSQL)

Dostęp do bazy realizowany jest przez PDO w stylu obiektowym. Schemat bazy danych opiera się na kluczach obcych, automatycznych znacznikach czasu (created_at) oraz relacji wiele-do-wielu (Many-to-Many).

Nazwa Tabeli	Typ Relacji	Kluczowe Kolumny i Opis
users	Główna tabela	id (PK), first_name, last_name, email (UNIQUE), password_hash (Argon2/bcrypt), role (admin/user), lang_preference, created_at

Nazwa Tabeli	Typ Relacji	Kluczowe Kolumny i Opis
games	Główna tabela (Słownik)	id (PK), name (np. Ruletka, Jednoręki bandyta), type, description, created_at
bets	Many-to-Many (Tabela łącząca)	id (PK), user_id (FK to users), game_id (FK to games), bet_amount, outcome, created_at. Łączy graczy z grami, rejestrując historię zakładów.
user_documents	One-to-Many (z users)	id (PK), user_id (FK to users), file_path, created_at. Przechowuje pliki powiązane z użytkownikiem (KYC). Usunięcie rekordu wywołuje fizyczne usunięcie pliku z dysku (unlink()).

3. Zaawansowana Analityka: Segmentacja Graczy (Algorytm K-means)

W celu kategoryzacji użytkowników na grupy (np. początkujący, regularni, VIP/High-rollers) zastosowany zostanie algorytm K-means (K-średnich) zaimplementowany w dedykowanej klasie serwisowej KMeansService.

Algorytm działa w oparciu o wektory cech wyodrębnione z historii zakładów (tabela bets):

1. Średnia wielkość zakładu (bet_amount)
2. Łączna liczba rozegranych partii
3. Wskaźnik wygranych do przegranych (Win/Loss Ratio)

Przypisanie gracza do danego klastra odbywa się poprzez minimalizację odległości euklidesowej do najbliższego centroidu:

$$d(x, \mu) = \sqrt{\sum (x_j - \mu_j)^2}$$

Wyniki segmentacji mogą być prezentowane w panelu administracyjnym oraz eksportowane do formatów CSV, PDF lub JSON.

4. Kompleksowa Checklista Wymogów (Definition of Done)

4.1. Architektura i Kod (11%)

- [] Kod w całości napisany obiektowo (PHP 8+).
- [] Logika domeny rozbita na minimum 3 klasy z metodami publicznymi i prywatnymi.
- [] Brak długich funkcji proceduralnych i powtarzającej się logiki (DRY).
- [] Warstwa logiki wyraźnie oddzielona od warstwy widoku (MVC).
- [] Szablony HTML pozbawione zapytań SQL i złożonej logiki biznesowej.
- [] Implementacja internacjonalizacji (i18n) – obsługa języka polskiego i angielskiego.
- [] Niestandardowe, czytelne strony błędów (np. 404, 500) zamiast surowych komunikatów PHP.

4.2. Baza Danych (PostgreSQL) i Pliki (10%)

- [] Dostęp do bazy realizowany przez PDO w stylu obiektowym.
- [] Schemat zawiera minimum 3 tabele powiązane kluczami obcymi.
- [] Obecność minimum jednej relacji many-to-many z tabelą łączącą (bets).
- [] Każdy rekord automatycznie otrzymuje datę utworzenia (created_at).
- [] Funkcjonalność przesyłania plików powiązanych z rekordami (np. dokumenty KYC).
- [] Usunięcie rekordu kaskadowo usuwa powiązany plik z dysku serwera.

4.3. Użytkownicy, Autoryzacja i Sesja (10%)

- [] Rejestracja użytkownika (imię, nazwisko, e-mail, hasło).
- [] Bezpieczne logowanie – hasła hashowane za pomocą password_hash().
- [] Blokada dostępu do funkcjonalności aplikacji dla niezalogowanych użytkowników.
- [] Podział na minimum 2 role (Administrator, Gracz) z różnymi uprawnieniami.
- [] Zapisywanie minimum jednej preferencji użytkownika (język) między wizytami.

4.4. Formularze, Walidacja i CRUD (13%)

- [] Pełny CRUD na głównym zasobie.
- [] Główny formularz wykorzystuje minimum 4 typy pól (text, number/date, select/radio, textarea/checkbox).
- [] Pełna walidacja formularzy po stronie serwera (wymagalność, długość, format).
- [] Zachowanie wartości formularza po błędzie walidacji (repopulacja) z wyjątkiem haseł.
- [] Zastosowanie wzorca PRG (Post/Redirect/Get) zapobiegającego ponownemu wysłaniu danych.
- [] Wyświetlanie jednorazowego komunikatu zwrotnego (flash message) po operacji.

4.5. Interfejs Użytkownika i Listy Danych (16%)

- [] Strona posiada estetyczny wygląd, własne/dostosowane style CSS, spójną kolorystykę.
- [] Lista rekordów prezentowana w tabeli HTML z czytelnymi nagłówkami i akcjami edycji/usuwania w każdym wierszu.
- [] Wyszukiwanie pełnotekstowe w liście głównych rekordów.
- [] Filtrowanie wyników po minimum 3 niezależnych kryteriach.
- [] Sortowanie po wybranej kolumnie (po stronie serwera).

- ☐ Paginacja wyników.
- ☐ Opcja eksportu widocznych danych do pliku w formacie CSV, PDF lub JSON.

4.6. Funkcjonalności Specyficzne i Dodatki (25%)

- ☐ Gra w Ruletkę: obstawianie na numer, kolor oraz parzyste/nieparzyste.
- ☐ Gra w Jednorękiego Bandytę: ustawianie stawki zakładu przed startem.
- ☐ Panel administracyjny z podsumowaniem i zagregowanymi danymi.
- ☐ Generowanie przez Administratora raportów aktywności, statystyk gier i przychodów.
- ☐ Implementacja algorytmu K-means na danych z zakładów do segmentacji graczy.